

Proyecto
Análisis y Diseño de Algoritmos I
Julián Andrés Rodas Laverde
12-05-2026

Enunciado Proyecto

Antes de verificar el enunciado se debe aclarar qué, sin importar el lenguaje de programación que use, no se puede apoyar en librerías o métodos que minimicen su análisis algorítmico, ustedes deben crear los métodos o procedimientos necesarios para garantizar estos requerimientos o funcionalidades solicitadas en el presente enunciado.

Un Profesor de Matemáticas quiere hacer un análisis numérico con los datos de una matriz $n \times n$ como se indica a continuación:

1. **(0,6 Puntos)** El algoritmo debe permitir construir una matriz $n \times n$ la cual guarde de forma aleatoria números del 0 al 9. Además, se debe mostrar los elementos almacenados por pantalla. Después de esto calcular la A^3 y también mostrar los resultados. Tener en cuenta que n puede ser un número mayor o igual a 4.
2. **(1,6 puntos)** Para cada una de las matrices generadas se quiere:
 - a. Contar cuantos números pares e impares hay.
 - b. Contar cuantos números primos hay
 - c. Contar cuantos números perfectos hay
 - d. Contar cuantos números cuadrados perfectos existen
3. **(0.8 Punto)** Se quiere pasar a un array unidimensional todos los elementos de la lista ordenados de forma descendente o ascendente.
4. **(0.8 puntos)** El docente quiere saber cuantas veces se repite cada uno de los números presentes en la matriz
5. **(1.2 puntos)** Por último, el docente quiere pasar todos los elementos de cada una de las matrices a un árbol binario de búsqueda equilibrado y:
 - a. Buscar un elemento en el árbol, tomando los tiempos de ejecución.
 - b. Buscar el mismo elemento de la matriz original de donde se creó el árbol, tomar los tiempos de ejecución.
 - c. Entregar un análisis de los resultados obtenidos.

Nota

Tener en cuenta que se debe tener por cada algoritmo que actúa sobre las matrices, la prueba de escritorio y análisis de costos. Además, en la entrega del proyecto el funcionamiento de los diferentes requerimientos equivale al 30% y la sustentación el 70%.

Éxitos!